
Halvperiodesymmetrier for følger modulo 3

Matematisk formalisering og algoritmisk revisjon

Dette notatet skiller stringent mellom tre fenomener som ofte blandes sammen: negasjon av sykler, halvperiode-antiperiodisitet og reversering. Det beviser det entydige motsatte skiftet for et ikke-null primitivt ord, gir kombinatoriske, spektrale og matrisebaserte karakteriseringer og knytter resultatene til en uttømmende analysator for modulære rekurrenser.

Innhold

1 Formål	2
2 Tre forskjellige egenskaper	2
2.1 Par av motsatte perioder	2
2.2 Halvperiode-antiperiodisitet	2
2.3 Reversering av andre halvdel	2
3 Teoremet om det entydige motsatte skiftet	3
4 Kombinatoriske konsekvenser	3
5 Fourier-karakterisering	4
6 Lineære følger modulo 3	4
6.1 Ren periodisitet	4
6.2 Negasjon av sykler	4
6.3 Kriterium for én starttilstand	4
6.4 Uniformt kriterium	5
7 Fibonacci-eksempel	5
8 Generalisering til vilkårlige følger modulo 3	5
9 Utvidelse til en generell modulus	5
10 Algoritmisk revisjon	6
11 Reproduserbare skannerresultater	6

1. Formål

Dette notatet formaliserer fenomenene som i kodelageret 59200/k-bonacci-pisan o-finder beskrives med de uformelle uttrykkene “perioder komplementære til tre” og “selvkomplementær når den deles i to”.

Den invariante rammen er periodiske ord over kroppen

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

med den additive involusjonen

$$\nu(x) = -x \pmod{3}, \quad \nu(0) = 0, \quad \nu(1) = 2, \quad \nu(2) = 1.$$

Uttrykket “komplement til 3” bør derfor erstattes av *additiv invers modulo 3* eller *komplement ved negasjon modulo 3*. Den desimale summen av de valgte representantene er ikke alltid 3, fordi 0 avbildes på 0.

2. Tre forskjellige egenskaper

La $w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ være et ord med primitiv periode T .

2.1 Par av motsatte perioder

To perioder w og v danner et motsatt par dersom

$$v_n = -w_n \pmod{3}$$

for alle n . De kan tilhøre to forskjellige sykler.

2.2 Halvperiode-antiperiodisitet

Ordet w er halvperiode-antiperiodisk dersom $T = 2h$ og

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$$

for alle n . Det kan da skrives

$$w = H \parallel (-H), \quad H = (w_0, \dots, w_{h-1}).$$

Eksempler:

$$01120221 = 0112 \parallel 0221, \quad 011022 = 011 \parallel 022, \quad 01220211 = 0122 \parallel 0211.$$

2.3 Reversering av andre halvdel

Operasjonen

$$R(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$$

er uavhengig av negasjon. I Fibonacci-eksemplet er

$$R(0221) = 1220.$$

Dermed er 1220 det reverserte antipodale ordet til 0112, ikke selve den andre halvdel.

3. Teoremet om det entydige motsatte skiftet

Teorem. La w være et ikke-null primitivt ord med periode T . Dersom det finnes et skift r slik at

$$w_{n+r} = -w_n$$

for alle n , er T partall og

$$r \equiv \frac{T}{2} \pmod{T}.$$

Bevis. Når skiftet anvendes to ganger, får vi $w_{n+2r} = w_n$. Primitivitet gir $T \mid 2r$. Skiftet r er ikke null modulo T , fordi et ikke-null ord over $\mathbb{F}_3$ ikke kan oppfylle $w = -w$. Det unike ikke-trivielle elementet av orden 2 i den sykliske gruppen $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ finnes bare når T er partall, og er da $T/2$. $\square$

Konsekvens. En ikke-null primitiv periode er derfor enten

1. sendt ved negasjon til en annen sykel; eller
2. invariant under negasjon, og da nødvendigvis halvperiode-antiperiodisk.

Denne dikotomien fjerner forvekslingen mellom paret

$$00111201, \quad 00222102$$

og intrinsisk antiperiodiske perioder som 011022.

4. Kombinatoriske konsekvenser

Dersom $w = H \parallel (-H)$, gjelder

$$\#\{n : w_n = 1\} = \#\{n : w_n = 2\}, \quad \#\{n : w_n = 0\} \equiv 0 \pmod{2},$$

og

$$\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0 \quad \text{i } \mathbb{F}_3.$$

Betingelsene er nødvendige, men ikke tilstrekkelige. Med det sentrerte løftet

$$\tilde{0} = 0, \quad \tilde{1} = 1, \quad \tilde{2} = -1$$

faktorerer det genererende polynomet som

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n X^n.$$

5. Fourier-karakterisering

La

$$\widehat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}.$$

Da gjelder $w_{n+h} = -w_n$ hvis og bare hvis $\widehat{w}(k) = 0$ for hver jevn indeks k . Når $w_{n+h} = -w_n$,

$$\widehat{w}(k) = (1 - (-1)^k) \sum_{n=0}^{h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)},$$

slik at faktoren forsvinner for jevne k . Omvendt ligger ordet i underrommet utspent av de odde modene dersom alle jevne moder forsvinner. Et skift med h virker på mode k som $(-1)^k = -1$, og dermed som $-I$ på ordet. Dette er en eksakt spektral diagnostikk, ikke bare en visuell sammenligning av halvdelene.

6. Lineære følger modulo 3

Betrakt en rekurrens av orden k ,

$$u_{n+k} = c_0 u_n + c_1 u_{n+1} + \cdots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}.$$

Tilstanden er $s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^T$, og utviklingen er $s_{n+1} = M s_n$, der M er følgematriksen.

6.1 Ren periodisitet

Determinanten til M er, opp til fortegn, c_0 . Over $\mathbb{F}_3$ gjelder

$$M \text{ er inverterbar} \iff c_0 \neq 0.$$

Da er enhver tilstandsbane rent periodisk. Dersom $c_0 = 0$, kan en forperiode forekomme og må skilles fra syklen.

6.2 Negasjon av sykler

Linearitet gir $M(-s) = -M(s)$. Negasjon sender derfor hver sykel til en sykel med samme lengde. For en ikke-null sykel er bare to tilfeller mulige:

- to forskjellige sykler byttes ved negasjon;
- én invariant sykel, nødvendigvis halvperiode-antiperiodisk.

Nullsykelen er det eneste degenererte unntaket: den er punktvis fiksert av negasjon og definerer ingen ikke-triviell primitiv antiperiod.

6.3 Kriterium for én starttilstand

For en starttilstand s_0 medfører relasjonen

$$M^h s_0 = -s_0$$

for enhver lineær avlesning av tilstanden at

$$u_{n+h} = -u_n.$$

Når $s_0 \neq 0$ og syklen er primitiv, gir relasjonen halvperiode-antiperioden som er beskrevet ovenfor.

6.4 Uniformt kriterium

Alle starttilstander oppfyller den samme antiperioderelasjonen h hvis og bare hvis

$$M^h = -I.$$

Ekvivalent oppfyller minimalpolynomet μ_M

$$\mu_M(X) \mid X^h + 1 \quad \text{i } \mathbb{F}_3[X],$$

og dermed er $M^{2h} = I$.

7. Fibonacci-eksempel

For

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{over } \mathbb{F}_3$$

får vi $M^4 = -I$ og $M^8 = I$. Perioden generert av starttilstanden $(0, 1)$ er

$$01120221 = 0112 \parallel (-0112).$$

Den reverserte andre halvdelen er $R(0221) = 1220$. Den numeriske sammenhengen, ved desimal lesning,

$$1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$$

er en ekstra kodingsidentitet, ikke en generell konsekvens av antiperiodisitet.

8. Generalisering til vilkårlige følger modulo 3

Ingen rekurrensantakelse er nødvendig for å analysere et gitt periodisk ord. For hver primitiv periode kan man beregne

- dens rotasjonssykel;
- dens additive invers;
- dens affine symmetrier $w_{n+r} = aw_n + b$;
- dens reverseringssymmetrier $w_{r-n} = aw_n + b$;
- eventuell antiperiodisitet;
- dens jevne og odde Fourier-moder.

Matriseteori er bare nødvendig når en oppgitt lineær rekurrens er tilgjengelig.

9. Utvidelse til en generell modulus

Over $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ er den naturlige involusjonen fortsatt $x \mapsto -x$. Definisjonen

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$$

forblir gyldig. For $m = 2$ er negasjon identiteten, og antiperiodisitet faller sammen med vanlig periodisitet. For $m > 2$ er forskjellen ikke-triviell. Uttrykket "komplement til m " bør ikke brukes som algebraisk definisjon, fordi det avhenger av de valgte heltallsrepresentantene; den invariante termen er "additiv invers modulo m ".

10. Algoritmisk revisjon

En periode for en rekurrens av orden k modulo m må detekteres i det endelige tilstandsrommet

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k,$$

ikke ved å søke etter en gjentatt blokk i et vilkårlig langt prefiks. Det medfølgende skriptet bruker

- kompakt base- m -koding av tilstander;
- Brents algoritme for én starttilstand, med tid $O(\mu + \lambda)$ og minne $O(1)$;
- eksakt dekomponering av funksjonsgrafen for alle tilstander, med tid $O(m^k)$;
- parallellisering på tvers av koeffisientfamilier;
- separat klassifisering av motsatte sykler og antiperiodiske sykler;
- en matrisekontroll av $M^h = -I$.

Ingen Mathematica-kjerne eller ekstern wrapper er nødvendig.

11. Reproduserbare skanneresultater

Skanningen av de femten navngitte familiene i kodelageret gjenfinner for tritetrannacci-familien forskjellige motsatte par med lengdene 24 og 8, sammen med de antiperiodiske periodene 011022, 01220211 og 12.

En annen skanning dekker de 119 ikke-null binære koeffisientvektorene av orden 2 til 6:

$$\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119.$$

Skriptet finner

- 13 familier som oppfyller det globale kriteriet $M^h = -I$;
- 88 familier med minst én ikke-triviell halv-antiperiodisk sykel;
- 96 familier med minst ett separat par av motsatte sykler.

Dette er uttømmende eksperimentelle resultater innenfor dette endelige vinduet. De kan reproduseres fra `mod3_symmetry_scan_summary.json`, `binary_recurrence_families_mod3.json` og `binary_recurrence_families_mod3_summary.csv`.

Konklusjon

Negasjon modulo 3 virker som en strukturell involusjon på periodiske ord og sykler av lineære rekurrenser. For et ikke-null primitivt ord kan invarians under denne involusjonen bare oppstå gjennom det entydige halvperiodeskiftet. Den samme egenskapen gjenkjennes ekvivalent ved faktorisering av det genererende polynomet, ved at de jevne Fourier-modene forsvinner, eller, i den lineære rammen, ved matriserelasjonen $M^h = -I$. Den algoritmiske analysen skiller derfor intrinsiske sykelsymmetrier fra rene forbindelser mellom motsatte sykler.